Serie 1

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

Aufgabe 1. Zeigen Sie, dass eine Folge reeller Zahlen genau dann konvergiert, wenn sie Cauchy ist.

Aufgabe 2. Berechnen Sie folgende Grenzwerte.
Hinweis: Sowohl Bernoulli-L'Hospital als auch Taylorapproximationen sind explizit erlaubt.

1. $$\lim_{x\to 1^+} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$$
2. $$\lim_{x\to 0} \frac{\tan(x)-\sin(x)}{x^3}$$
3. $$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x}$$

Aufgabe 3. (FS2024, A. Figalli) Berechnen Sie den Grenzwert.

$$\lim_{x\to 0} \frac{x+\cos(x)\sin(3x)}{\sin^3(x)+3\sin(x)-x}.$$

Aufgabe 4. (HS2022, G. Felder) Berechnen Sie den Grenzwert.

$$\lim_{x\to \pi} \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)+1}.$$

Aufgabe 5. Sei $D \subset \mathbb{R}$ eine Menge, sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion und $\bar{x} \in D$. Zeigen Sie, dass die Funktion f an der Stelle $\bar{x}$ genau dann stetig ist, wenn für alle Folgen $(x_n)_n \subset D$, die gegen $\bar{x}$ konvergieren, $f((x_n)_n)$ gegen $f(\bar{x})$ konvergiert.

Aufgabe 6. Zeigen Sie, dass eine Lipschitz-Stetige Funktion f gleichmässig stetig ist. Geben Sie ein Beispiel für eine gleichmässig stetige Funktion, die nicht Lipschitz-Stetig ist.

Aufgabe 7. Begründen Sie kurz, wieso eine gleichmässig stetige Funktion immer stetig ist, aber eine stetige Funktion nicht immer gleichmässig stetig ist.

Aufgabe 8. (HS2022, G. Felder)

(a) Sei $(f_n)_n$ eine Folge stetiger Funktionen auf $D \subset \mathbb{R}$, die gleichmässig gegen eine Funktion f konvergiert. Zeigen Sie, dass f ebenfalls stetig ist.

(b) Geben Sie ein Beispiel einer Folge an stetigen Funktionen, die punktweise gegen eine nicht-stetige Funktion konvergieren.

Aufgabe 9. Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(a) \leq f(b)$. Zeigen Sie, dass für jede reelle Zahl c mit $f(a) \leq c \leq f(b)$ ein $\bar{x} \in [a,b]$ existiert, sodass $f(\bar{x}) = c$.